

# 01 – Normen, Recht und Grundbegriffe

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Grundlage für alle weiteren Themen

**Vertiefen:** Elektro-Installationstechnik: Kap. 1 (PDF-S. 21–26) und Kap. 2.1 (PDF-S. 27–28) · VDE 0100 und die Praxis (Kiefer): Kap. 1 (PDF-S. 28–81), Kap. 2 Begriffe (PDF-S. 82–143), Kap. 19.9 Leiterkennzeichnung (PDF-S. 694–704) · Kursunterlagen: A\_Theorie/01 „Vorschriften Mind-Map.pdf“, C\_Fachgespräch/01 „Wiederholungsfragen Nr. 1“

## 1. Warum dieses Thema zuerst?

Im Fachgespräch beginnt fast jeder Prüfer mit „Welche Vorschriften gelten?“, „Wer darf das?“ oder „Welches Netzsystem liegt vor?“. Wer die Rechtskette und die Grundbegriffe sicher erklären kann, hat für jede weitere Frage eine Begründung.

## 2. Die Rechtskette – vom Gesetz zur Norm

| Ebene                    | Regelwerk                                   | Was es regelt                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesetz                   | EnWG (Energiewirtschaftsgesetz), § 49       | Energieanlagen müssen technisch sicher sein; die <b>allgemein anerkannten Regeln der Technik</b> sind einzuhalten          |
| Verordnung               | NAV (Niederspannungsanschlussverordnung)    | Netzanschluss für Kunden in Niederspannung; Arbeiten nur durch <b>eingetragenen Installateur</b> (Installateurverzeichnis) |
| Technische Regel des VNB | TAB / VDE-AR-N 4100                         | Technische Anschlussbedingungen: Zählerplatz, Hauptleitung, Anmeldung, Netzrückwirkungen                                   |
| Normen                   | DIN VDE (z. B. 0100, 0105, 0113, 0701-0702) | Konkrete Errichtungs-, Betriebs- und Prüfregeln                                                                            |
| Unfallversicherung       | DGUV Vorschrift 1 und 3                     | Arbeitsschutz, Prüfpflicht elektrischer Anlagen und Betriebsmittel                                                         |
| Weitere                  | LBO/MBO, MLAR, VdS, BetrSichV, ArbStättV    | Bau- und Brandschutz, Versicherer, Arbeitsmittel                                                                           |

**Merke: Vermutungswirkung (EnWG § 49):** Wer die VDE-Bestimmungen einhält, bei dem wird vermutet, dass er nach den anerkannten Regeln der Technik gearbeitet hat. Weicht man ab, muss **der Errichter beweisen**, dass die gleiche Sicherheit erreicht wurde (Beweislastumkehr) – deshalb sind VDE-Normen vor Gericht so wichtig.

## Wer macht die Normen?

- **DKE** (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE) erstellt die deutschen Normen → Zusatz „DIN VDE“.
- **Entstehung einer Norm:** Normungsantrag (jedermann) → Komitee (K) erarbeitet **Entwurf** → Veröffentlichung, **Einspruchsfrist** für jedermann → Einspruchsberatung → Genehmigung → Bekanntgabe (etz, DIN-Mitteilungen, Bundesanzeiger). Normen werden spätestens **alle 5 Jahre** überprüft (DIN 820).
- **VDE-Nummer:** 1. Ziffer 0, **2. Ziffer = Gruppe:** 0 Allgemeines, 1 Energieanlagen (0100, 0105), 2 Energieleiter (0298), 3 Isolierstoffe, 4 Messen/Prüfen (0404, 0413), 5 Maschinen/Trafos, 6 Installationsmaterial/Schaltgeräte (0641 LS), 7 Gebrauchsgeräte (0701-0702, 0740), 8 Informationstechnik (0800, 0855). Ausnahme: DIN VDE 1000-10.

- Ausgabearten: **VDE-Bestimmung** (sicherheitstechnische Festlegungen), VDE-Leitlinie (größerer Ermessensspielraum), **Beiblatt** (nur Informationen, nicht normativ), **Vornorm** (noch keine Norm, Überprüfung nach 3 Jahren), **VDE-Anwendungsregel** (VDE-AR-N ..., keine Norm).
- Europa: **CENELEC** (Normen „EN“), Telekommunikation: **ETSI**. Weltweit: **IEC**.
- Europäische Normen werden als DIN EN übernommen, internationale als DIN IEC.

## Bestandsschutz

- Eine Anlage, die nach den **zum Errichtungszeitpunkt gültigen** Normen gebaut wurde, muss nicht angepasst werden.
- **Ausnahmen:** Die neue Norm fordert die Anpassung ausdrücklich, es besteht eine **Gefahr für Personen**, oder die Anlage wird **geändert oder erweitert** (der neue Teil nach aktueller Norm, und die bestehende Anlage muss dafür geeignet sein). Auch bei **Änderung der Raumart oder Nutzung** gilt die aktuelle Norm.
- **Übergangsfrist:** Neben dem Anwendungsbeginn einer neuen Norm darf die Vorgängernorm oft noch eine Zeit parallel angewendet werden – damit bereits geplante oder im Bau befindliche Anlagen nicht umgeplant werden müssen (Beispiel: DIN VDE 0100-430:2010-10, alte Fassung bis 2013-03-01).

## 3. Personen: Wer darf was?

| Begriff                                    | Definition (DIN VDE 1000-10 / DIN VDE 0105-100)                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrofachkraft (EFK)                     | Fachliche Ausbildung + Kenntnisse + Erfahrung + Kenntnis der einschlägigen Normen<br>→ kann übertragene Arbeiten <b>beurteilen</b> und mögliche <b>Gefahren erkennen</b>                     |
| Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) | Von einer EFK über die übertragenen Aufgaben und Gefahren <b>unterrichtet</b> und über Schutzeinrichtungen belehrt                                                                           |
| Laie                                       | Weder EFK noch EuP                                                                                                                                                                           |
| Anlagenverantwortlicher                    | Trägt die unmittelbare Verantwortung für den Betrieb der Anlage                                                                                                                              |
| Arbeitsverantwortlicher                    | Trägt die Verantwortung für die Durchführung der Arbeit vor Ort                                                                                                                              |
| EFK für festgelegte Tätigkeiten            | Nur für bestimmte, gleichartige Tätigkeiten ausgebildet (z. B. Gerätetausch)                                                                                                                 |
| Verantwortliche EFK (VEFK)                 | Übernimmt <b>Fach- und Aufsichtsverantwortung</b> , vom Unternehmer beauftragt; für die fachliche Leitung eines Elektrobetriebs i. d. R. Meister, Techniker oder Ingenieur (DIN VDE 1000-10) |

**Tipp für das Fachgespräch:** Frage „Wer darf nach 0100-600 bzw. 0701-0702 prüfen?“ → immer „eine **Elektrofachkraft**“ (bei 0701-0702 unter Leitung und Aufsicht einer EFK auch EuP mit geeigneten Messgeräten).

## 4. Wichtige Grundbegriffe (DIN VDE 0100-200)

| Begriff                           | Bedeutung                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktives Teil                      | Leiter/leitfähiges Teil, das im ungestörten Betrieb unter Spannung steht – <b>einschließlich N</b> , aber nicht PEN     |
| Körper                            | Berührbares leitfähiges Teil eines Betriebsmittels, das nur im Fehlerfall Spannung führt (z. B. Waschmaschinengehäuse)  |
| Fremdes leitfähiges Teil          | Gehört nicht zur E-Anlage, kann aber ein Potential einführen (Wasserrohr, Heizung, Stahlträger)                         |
| Stromkreis                        | Alle Betriebsmittel, die vom gleichen Speisepunkt versorgt und durch <b>dieselbe Schutzeinrichtung</b> geschützt werden |
| Betriebsmittel / Verbrauchsmittel | Alles, was der Anwendung elektrischer Energie dient / wandelt elektrische Energie in andere Energie um                  |
| Körperschluss                     | Leitende Verbindung zwischen aktivem Teil und Körper infolge eines Fehlers                                              |

| Begriff                        | Bedeutung                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berührungsspannung             | Spannung zwischen gleichzeitig berührbaren Teilen bei einem Isolationsfehler                                                    |
| Schrittspannung                | Teil der Erderspannung, der mit einem Schritt (1 m) überbrückt wird                                                             |
| Ableitstrom                    | Strom, der im <b>fehlerfreien</b> Stromkreis zur Erde fließt                                                                    |
| Speisepunkt                    | Punkt, an dem Energie in die Anlage eingespeist wird (z. B. HAK, Trafo, Generator)                                              |
| Handbereich                    | Von der Standfläche aus: <b>2,50 m nach oben, 1,25 m zur Seite, 0,75 m nach unten</b>                                           |
| Ortsveränderlich               | Wird während des Betriebs bewegt oder kann leicht umgesetzt werden, solange er angeschlossen ist                                |
| Ortsfest                       | Fest angebracht oder ohne Tragevorrichtung und so schwer (i. d. R. <b>&gt; 18 kg</b> ), dass er nicht leicht bewegt werden kann |
| Direktes / indirektes Berühren | Berühren <b>aktiver Teile</b> (→ Basisschutz) / Berühren von <b>Körpern im Fehlerfall</b> (→ Fehlerschutz)                      |

## 5. Spannungsbereiche

| Bereich                        | Wechselspannung       | Gleichspannung        |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kleinspannung (ELV, Bereich I) | $\leq 50 \text{ V}$   | $\leq 120 \text{ V}$  |
| Niederspannung (Bereich II)    | $\leq 1000 \text{ V}$ | $\leq 1500 \text{ V}$ |
| Hochspannung                   | $> 1000 \text{ V}$    | $> 1500 \text{ V}$    |

- Genauer (Kiefer Tab. 2.4): Bereich II in geerdeten Netzen Außenleiter–Erde bis 600 V AC / 900 V DC, Außenleiter–Außenleiter bis 1000 V AC / 1500 V DC.

## 6. Wirkung des Stroms auf den Menschen

- Wahrnehmbarkeitsschwelle ca. **0,5 mA** AC, bei ca. **5–10 mA** Loslassgrenze (Muskelverkrampfung, umfasste Teile können nicht mehr losgelassen werden).
- Gefahr von **Herzkammerflimmern** hängt von Stromstärke **und Einwirkdauer** ab (Stromgefährdungskurven AC-1 bis AC-4). Deshalb sind Abschaltzeiten so wichtig.
- Körperwiderstand ca. 600–3000  $\Omega$ , sinkt mit steigender Spannung (Haut wird ab ca. 20–200 V durchschlagen); Körperinnenwiderstand ca. **750  $\Omega$** .
- **Herz-Strom-Faktor**: Bezug linke Hand → beide Füße = 1,0; Hand–Hand 0,4; linke Hand–Brust 1,5 (gefährlichster Weg).
- Gleichstrom ist weniger gefährlich: bei kleinen Strömen etwa 3-facher Wert für gleiche Wirkung (EIT); für Herzkammerflimmern DC-AC-Gleichwertigkeitsfaktor  $k \approx 1,8\text{--}2,5$  (Kiefer). Bei DC gibt es keine festlegbare Loslassschwelle.
- **Dauernd zulässige Berührungsspannung UL: 50 V AC / 120 V DC** (in medizinischen Bereichen, Landwirtschaft: 25 V AC / 60 V DC).

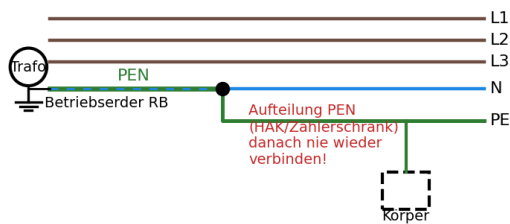
## 7. Netzsysteme

| Buchstabe          | Bedeutung                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Buchstabe       | Beziehung <b>Stromquelle–Erde</b> : <b>T</b> = ein Punkt direkt geerdet (terre), <b>I</b> = isoliert oder hochohmig geerdet                     |
| 2. Buchstabe       | Beziehung <b>Körper–Erde</b> : <b>T</b> = Körper direkt geerdet (eigener Erder), <b>N</b> = Körper mit dem geerdeten Punkt der Quelle verbunden |
| Weitere Buchstaben | <b>C</b> = N und PE kombiniert (PEN), <b>S</b> = N und PE getrennt                                                                              |

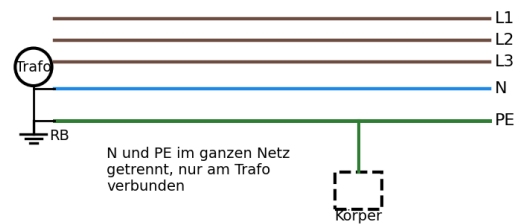
- **TN-C:** L1, L2, L3, PEN – PEN erst ab 10 mm<sup>2</sup> Cu, fest verlegt.
- **TN-S:** L1, L2, L3, N, PE – im gesamten Netz getrennt.
- **TN-C-S:** vorne PEN, ab Aufteilungspunkt (meist HAK/Zählerschrank) getrennt. Nach der Auftrennung **nicht wieder zusammenführen**.
- **TT:** Körper über eigenen Anlagenerder geerdet → Fehlerstrom fließt über das Erdreich → i. d. R. **RCD** notwendig.
- **IT:** Quelle isoliert → erster Fehler führt nicht zur Abschaltung, **Isolationsüberwachung** meldet (OP-Säle, Industrie).

**Merke:** Frage: „L1, L2, L3, PEN vorhanden – welches System?“ → **TN-C**. Kennzeichnung: PE grün-gelb, N blau, **PEN grün-gelb mit blauer Markierung an den Enden**. Die internationale Alternative „blau mit grün-gelber Markierung“ ist in Deutschland **nicht zulässig** (Ausnahme: öffentliche Verteilernetze).

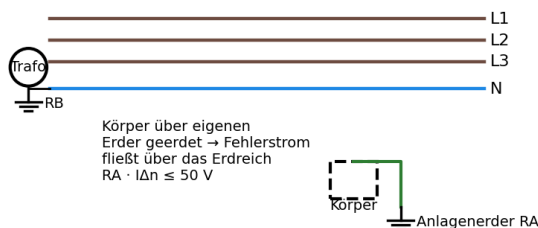
**TN-C-S-System (Normalfall Hausanschluss)**



**TN-S-System (5 Leiter, EMV-freundlich)**



**TT-System (Anlagenerder, RCD nötig)**



**IT-System (isoliert, Isolationsüberwachung)**

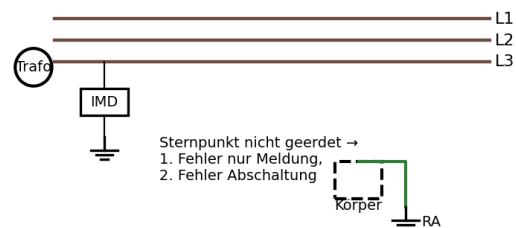


Bild: Netzsysteme nach der Art der Erdverbindung

## 8. Schutzklassen und Schutzarten

| Schutzklasse | Prinzip                                                                   | Symbol/Kennzeichen                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I            | Basisisolierung + Schutzleiteranschluss                                   | Erdungszeichen                       |
| II           | Doppelte oder verstärkte Isolierung, <b>kein</b> Schutzleiter anschließen | doppeltes Quadrat                    |
| III          | Betrieb mit SELV/PELV (Kleinspannung)                                     | römische III im Rhombus              |
| 0            | nur Basisisolierung, kein Schutzleiteranschluss möglich                   | in Deutschland <b>nicht zulässig</b> |

- Schutzisoliertes Gerät (SK II): Ein in der Anschlussleitung vorhandener Schutzleiter wird **nicht** angeschlossen, sondern isoliert und abgelegt.

**IP-Code (IP XY):** 1. Ziffer = Schutz gegen **Fremdkörper und Berührung** (0–6), 2. Ziffer = Schutz gegen **Wasser** (0–9).

| Ziffer | 1. Kennziffer                       | 2. Kennziffer                                        |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2      | Fremdkörper $\geq 12,5$ mm (Finger) | Tropfwasser bis 15° Neigung                          |
| 4      | Fremdkörper $\geq 1$ mm (Draht)     | Spritzwasser allseitig                               |
| 5      | staubgeschützt                      | Strahlwasser                                         |
| 6      | staubdicht                          | starkes Strahlwasser                                 |
| 7      | –                                   | zeitweiliges Untertauchen                            |
| 8      | –                                   | dauerndes Untertauchen                               |
| 9      | –                                   | Hochdruck-/Heißwasserstrahl (seit DIN EN 60529:2014) |

- Zusatzbuchstabe (Berührungsschutz): A Handrücken, B Finger, C Werkzeug, D Draht. IPX7/IPX8 schließt IPX5/IPX6 nicht automatisch ein → Doppelkennzeichnung (z. B. IPX5/IPX7).
- Im Freien: überdacht mind. **IPX1**, ungeschützt mind. **IPX3** (regengeschützt); Schalter und Steckdosen praktisch **IPX4** (DIN VDE 0100-737).

## 9. Aderkennzeichnung (DIN VDE 0293)

- PE: grün-gelb (nur für PE/PEN!), N: blau, L1/L2/L3: braun/schwarz/grau.
- In Schaltschränken/Maschinen (DIN VDE 0113): Hauptstromkreise AC **schwarz**, DC-Hauptstromkreise **schwarz**; Steuerstromkreise AC **rot**, DC **blau**; Fremdspannung **orange**; N **hellblau**.

## 10. Aufbau der DIN VDE 0100 (Gruppen)

| Gruppe | Inhalt                                 | Beispiele                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100    | Anwendungsbereich, Planung             | 0100-100 Allgemeine Grundsätze                                                                                         |
| 200    | Begriffe                               | 0100-200                                                                                                               |
| 400    | Schutzmaßnahmen                        | 410 elektrischer Schlag, 420 thermische Einflüsse/AFDD, 430 Überstrom, 443/534 Überspannung                            |
| 500    | Auswahl und Errichtung                 | 510 Allgemeines, 520 Leitungen, 530 Schalt-/Schutzgeräte, 540 Erdung, 559 Leuchten, 560 Sicherheitszwecke              |
| 600    | Prüfungen                              | 0100-600 Erstprüfung                                                                                                   |
| 700    | Räume und Anlagen besonderer Art       | 701 Bad, 703 Sauna, 704 Baustelle, 705 Landwirtschaft, 710 Medizin, 712 PV, 722 E-Mobilität, 729 Bedien-/Wartungsgänge |
| 800    | Energieeffizienz, intelligente Anlagen | 0100-801 Energieeffizienz                                                                                              |

- **Anwendungsbereich DIN VDE 0100:** Planung, Errichtung, **Änderung und Erweiterung** von Anlagen bis **AC 1000 V / DC 1500 V**. Gruppe 700 gilt **zusätzlich** zu den Gruppen 100–600.
- **Nicht** nach DIN VDE 0100: Bahnanlagen, Kraftfahrzeuge, Schiffe/Offshore, Flugzeuge, öffentliche Straßenbeleuchtung (Teil des Verteilungsnetzes), Bergbau, Elektrozaune, Blitzschutzanlagen; eigene Normen z. B. für Maschinen (DIN VDE 0113 / DIN EN 60204-1) und Ex-Bereiche (DIN VDE 0165).

**Prüfungsfalle:** Planungsnormen (z. B. DIN 18015 – Ausstattung/Umfang) sind **nicht** Sicherheitsnormen (DIN VDE 0100 – Schutz von Personen/Sachen). Frage kommt oft genau so!

## 11. Prüfzeichen

- **CE:** Selbsterklärung des Herstellers (Konformität mit EU-Richtlinien, z. B. Niederspannungs-, EMV-, Maschinenrichtlinie) – **kein** Prüfzeichen einer neutralen Stelle. Technische Unterlagen zur Konformitätserklärung **10 Jahre** bereithalten; CE-Zeichen mind. 5 mm hoch.
- **NAV § 13:** Es dürfen nur Materialien und Geräte nach den anerkannten Regeln der Technik verwendet werden – vermutet, wenn das Zeichen einer akkreditierten Stelle (**VDE, GS**) oder CE vorhanden ist.
- **VDE-Zeichen, VDE-GS:** Prüfung durch VDE-Prüfinstitut + Fertigungsüberwachung.
- **ENEC:** europäisches Prüfzeichen (z. B. Leuchten), **<HAR>** für harmonisierte Leitungen.

## 12. Typische Prüfungsfragen

**F: Welches Gesetz bildet die Grundlage für NAV, TAB und die anerkannten Regeln der Technik?**

**A:** Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), insbesondere § 49.

**F: Was versteht man unter den allgemein anerkannten Regeln der Technik?**

**A:** Regeln, die in der Wissenschaft als richtig anerkannt sind, sich in der Praxis bewährt haben und von der Mehrheit der Fachleute angewendet werden – z. B. die VDE-Bestimmungen.

**F: Welche Bedeutung haben VDE-Bestimmungen bei Gericht?**

**A:** Vermutungswirkung: Wer sie einhält, hat nach den anerkannten Regeln gearbeitet. Bei Abweichung muss der Errichter die gleichwertige Sicherheit nachweisen.

**F: Wer ist im Schadensfall bei Abweichungen von DIN VDE haftbar?**

**A:** Der Errichter bzw. derjenige, der abgewichen ist – er trägt die Beweislast.

**F: Welche Voraussetzungen muss eine Elektrofachkraft erfüllen?**

**A:** Fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der Normen, sodass sie Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen kann.

**F: Was versteht man unter Bestandsschutz?**

**A:** Anlagen, die nach damaligem Stand errichtet wurden, dürfen weiter betrieben werden, solange keine Gefahr besteht, keine Norm eine Anpassung fordert und die Anlage nicht geändert wird.

**F: Was bedeuten die Buchstaben der Netzsystem-Kurzbezeichnung?**

**A:** 1. Buchstabe: Erdung der Stromquelle (T/I), 2. Buchstabe: Erdung der Körper (T/N), weitere: Führung von N und PE (C/S).

**F: Was ist ein Körperschluss?**

**A:** Eine durch einen Fehler entstandene leitende Verbindung zwischen einem aktiven Teil und einem Körper.

**F: Wann ist ein Betriebsmittel ortsveränderlich?**

**A:** Wenn es während des Betriebs bewegt wird oder leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden kann, während es angeschlossen ist.

**F: Welche Maße gelten für den Handbereich?**

**A:** 2,50 m nach oben, 1,25 m seitlich und 0,75 m nach unten, gemessen von der Standfläche.

**F: Welcher Schutzklasse entspricht die Schutzisolierung und wie wird ein vorhandener Schutzleiter behandelt?**

**A:** Schutzklasse II; der Schutzleiter wird nicht angeschlossen, sondern isoliert abgelegt.

**F: Was sind Planungsnormen, was sind Sicherheitsnormen?**

**A:** Planungsnormen (DIN 18015, DIN 18012) regeln Umfang und Ausstattung; Sicherheitsnormen (DIN VDE 0100) regeln den Schutz von Personen, Nutztieren und Sachen.

**F: Wer erlässt Unfallverhütungsvorschriften und für wen sind sie verbindlich?**

**A:** Die Berufsgenossenschaften (DGUV); verbindlich für Unternehmer und Versicherte (Arbeitnehmer).

**F: Wie entsteht eine DIN-VDE-Norm?**

**A:** Normungsantrag → Erarbeitung im DKE-Komitee → Veröffentlichung als Entwurf mit Einspruchsfrist → Einspruchsberatung → Genehmigung und Bekanntgabe; Überprüfung spätestens alle 5 Jahre.

**F: Was sagt die zweite Ziffer einer VDE-Nummer aus?**

**A:** Die Gruppe des VDE-Vorschriftenwerks, z. B. 1 Energieanlagen (0100), 2 Energieleiter (0298), 4 Messen/Prüfen (0413), 6 Installationsmaterial (0641), 7 Gebrauchsgeräte (0701-0702).

**F: Für welche Anlagen gilt DIN VDE 0100 nicht?**

**A:** Z. B. Bahnanlagen, Kraftfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, öffentliche Straßenbeleuchtung, Bergbau, Elektroäune, Blitzschutzanlagen; Maschinen nach DIN VDE 0113, Ex-Bereiche nach DIN VDE 0165.